Planung und Vorbereitung

StorageGRID 11.5

NetApp
January 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/storagegrid-115/vmware/required-materials.html on January 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Planung und Vorbereitung . . . 1
Erforderliche Materialien . . . 1
Herunterladen und Extrahieren der StorageGRID-Installationsdateien . . . 2
Softwareanforderungen . . . 4
CPU- und RAM-Anforderungen erfüllt . . . 5
Storage- und Performance-Anforderungen erfüllt . . . 6
Anforderungen an einen Webbrowser . . . 9

Planung und Vorbereitung

Bevor Sie Grid-Nodes implementieren und das StorageGRID Grid konfigurieren, müssen Sie die Schritte und Anforderungen für das Durchführen des Verfahrens kennen.

Bei den Implementierungs- und Konfigurationsverfahren für StorageGRID ist bereits die Architektur und die betrieblichen Funktionen des StorageGRID Systems bekannt.

Sie können einen oder mehrere Standorte gleichzeitig implementieren. Alle Standorte müssen jedoch die Mindestanforderungen erfüllen, die für mindestens drei Storage-Nodes bestehen.

Bevor Sie mit der Implementierung eines Node und der Grid-Konfiguration beginnen, müssen Sie:

- Planung der StorageGRID Implementierung
- Installation, Anschluss und Konfiguration der gesamten erforderlichen Hardware – einschließlich aller StorageGRID Appliances – gemäß den Spezifikationen

> Hardware-spezifische Installations- und Integrationsanweisungen sind nicht im Installationsverfahren für StorageGRID enthalten. Informationen zur Installation von StorageGRID Appliances finden Sie in der Installations- und Wartungsanleitung für Ihre Appliance.

- Kenntnis der verfügbaren Netzwerkoptionen und Implementierung der einzelnen Netzwerkoptionen auf Grid Nodes Siehe StorageGRID Netzwerkrichtlinien.
- Sammeln Sie alle Netzwerkinformationen im Voraus. Wenn Sie nicht DHCP verwenden, sammeln Sie die IP-Adressen, die jedem Grid-Node zugewiesen werden sollen, und die IP-Adressen des Domain Name System (DNS) und der von Ihnen verwendeten NTP-Server (Network Time Protocol).
- Legen Sie fest, welche der verfügbaren Implementierungs- und Konfigurationstools Sie verwenden möchten.

Verwandte Informationen

"Netzwerkrichtlinien"

"SG100 SG1000 Services-Appliances"

"SG6000 Storage-Appliances"

"SG5700 Storage-Appliances"

"SG5600 Storage Appliances"

Erforderliche Materialien

Bevor Sie StorageGRID installieren, müssen Sie die erforderlichen Materialien erfassen und vorbereiten.

Element	Hinweise
NetApp StorageGRID Lizenz	Sie benötigen eine gültige, digital signierte NetApp Lizenz. **Hinweis**: Das StorageGRID Installationsarchiv enthält eine kostenlose Lizenz, die keinen Support-Anspruch auf das Produkt bietet.
StorageGRID Installationsarchiv für VMware	Sie müssen das StorageGRID-Installationsarchiv herunterladen und die Dateien extrahieren.
VMware Software und Dokumentation	Während der Installation implementieren Sie virtuelle Grid-Knoten auf virtuellen Maschinen in VMware vSphere Web Client.Unterstützte Versionen finden Sie in der Interoperabilitäts-Matrix.
Service-Laptop	Das StorageGRID-System wird über einen Service-Laptop installiert der Service-Laptop muss Folgendes haben: • Netzwerkport • SSH-Client (z. B. PuTTY) • Unterstützter Webbrowser
StorageGRID-Dokumentation	• Versionshinweise • Anweisungen für die Administration von StorageGRID

Verwandte Informationen

"NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

"Herunterladen und Extrahieren der StorageGRID-Installationsdateien"

"Anforderungen an einen Webbrowser"

"StorageGRID verwalten"

"Versionshinweise"

Herunterladen und Extrahieren der StorageGRID-Installationsdateien

Sie müssen die StorageGRID-Installationsarchive herunterladen und die Dateien extrahieren.

Schritte

1. StorageGRID finden Sie auf der Seite zu NetApp Downloads.

   "NetApp Downloads: StorageGRID"

2. Wählen Sie die Schaltfläche zum Herunterladen der neuesten Version, oder wählen Sie eine andere Version aus dem Dropdown-Menü aus und wählen Sie **Go**.

3. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort für Ihr NetApp Konto an.
4. Wenn eine Warnung/MusterLeseanweisung angezeigt wird, lesen Sie sie, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

   Nachdem Sie die StorageGRID Version installiert haben, müssen Sie alle erforderlichen Hotfixes anwenden. Weitere Informationen finden Sie im Hotfix-Verfahren in den Recovery- und Wartungsanleitungen.

5. Lesen Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie dann **Akzeptieren und fortfahren**.
6. Wählen Sie in der Spalte **Install StorageGRID** die entsprechende Software aus.

   Laden Sie die herunter `.tgz` Oder `.zip` Archivieren Sie die Datei für Ihre Plattform.

   - `StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zip`
   - `StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz`

> Verwenden Sie die `.zip` Datei, wenn Windows auf dem Service-Laptop ausgeführt wird.

1. Speichern und extrahieren Sie die Archivdatei.
2. Wählen Sie aus der folgenden Liste die benötigten Dateien aus.

   Die benötigten Dateien hängen von der geplanten Grid-Topologie und der Implementierung des StorageGRID Systems ab.

> Die in der Tabelle aufgeführten Pfade beziehen sich auf das Verzeichnis der obersten Ebene, das vom extrahierten Installationsarchiv installiert wird.

Pfad und Dateiname	Beschreibung
	Eine Textdatei, die alle in der StorageGRID-Download-Datei enthaltenen Dateien beschreibt.
	Eine kostenlose Lizenz, die keinen Support-Anspruch auf das Produkt bietet.
	Die Festplattendatei für Virtual Machines, die als Vorlage für die Erstellung von Grid-Node-Virtual Machines verwendet wird.
	Die Vorlagendatei „Open Virtualization Format“ (`.ovf`) Und Manifest-Datei (`.mf`) Für die Bereitstellung des primären Admin-Knotens.
	Die Vorlagendatei (`.ovf`) Und Manifest-Datei (`.mf`) Für die Bereitstellung von nicht-primären Admin-Knoten.

Pfad und Dateiname	Beschreibung
	Die Vorlagendatei (`.ovf`) Und Manifest-Datei (`.mf`) Für die Bereitstellung von Archiv-Knoten.
	Die Vorlagendatei (`.ovf`) Und Manifest-Datei (`.mf`) Für die Bereitstellung von Gateway-Knoten.
	Die Vorlagendatei (`.ovf`) Und Manifest-Datei (`.mf`) Zur Bereitstellung von virtuellen Maschinen-basierten Speicherknoten.
Tool zur Implementierung von Skripten	Beschreibung
	Ein Bash Shell-Skript, das zur Automatisierung der Implementierung virtueller Grid-Nodes verwendet wird.
	Eine Beispielkonfigurationsdatei für die Verwendung mit dem `deploy-vsphere-ovftool.sh` Skript:
	Ein Python-Skript zur Automatisierung der Konfiguration eines StorageGRID Systems.
	Ein Python-Skript zur Automatisierung der Konfiguration von StorageGRID Appliances
	Ein Beispiel-Python-Skript, mit dem Sie sich bei aktivierter Single-Sign-On-Funktion bei der Grid-Management-API anmelden können.
	Eine Beispielkonfigurationsdatei für die Verwendung mit dem `configure-storagegrid.py` Skript:
	Eine leere Konfigurationsdatei für die Verwendung mit dem `configure-storagegrid.py` Skript:

Verwandte Informationen

"Verwalten Sie erholen"

Softwareanforderungen

Sie können eine Virtual Machine zum Hosten jedes beliebigen Typs des StorageGRID Grid Node verwenden. Für jeden Grid-Node, der auf dem VMware-Server installiert ist, ist eine Virtual Machine erforderlich.

VMware vSphere Hypervisor

Sie müssen VMware vSphere Hypervisor auf einem vorbereiteten physischen Server installieren. Die Hardware muss vor der Installation der VMware Software korrekt konfiguriert sein (einschließlich Firmware-Versionen und BIOS-Einstellungen).

- Zur Unterstützung des Netzwerkes für das zu installierende StorageGRID-System konfigurieren Sie das Netzwerk im Hypervisor nach Bedarf.

  "Netzwerkrichtlinien"

- Stellen Sie sicher, dass der Datastore groß genug für die virtuellen Maschinen und virtuellen Festplatten ist, die zum Hosten der Grid-Nodes benötigt werden.
- Wenn Sie mehr als einen Datenspeicher erstellen, benennen Sie jeden Datenspeicher. So können Sie bei der Erstellung von Virtual Machines leicht ermitteln, welchen Datenspeicher für die einzelnen Grid-Nodes verwendet werden soll.

Konfigurationsanforderungen für den ESX Host

> Sie müssen das Network Time Protocol (NTP) auf jedem ESX-Host ordnungsgemäß konfigurieren. Wenn die Host-Zeit falsch ist, können negative Auswirkungen, einschließlich Datenverlust, auftreten.

Konfigurationsanforderungen für VMware

Vor der Implementierung von StorageGRID Grid-Nodes müssen Sie VMware vSphere und vCenter installieren und konfigurieren.

Weitere Informationen zu unterstützten Versionen von VMware vSphere Hypervisor und VMware vCenter Server Software finden Sie in der Interoperabilitäts-Matrix.

Die Schritte zur Installation dieser VMware-Produkte finden Sie in der VMware-Dokumentation.

Verwandte Informationen

"NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

CPU- und RAM-Anforderungen erfüllt

Überprüfen und konfigurieren Sie vor dem Installieren der StorageGRID Software die Hardware so, dass sie zur Unterstützung des StorageGRID Systems bereit ist.

Weitere Informationen zu unterstützten Servern finden Sie in der Interoperabilitäts-Matrix.

Jeder StorageGRID Node benötigt die folgenden Mindestanforderungen:

- CPU-Cores: 8 pro Node
- RAM: Mindestens 24 GB pro Node und 2 bis 16 GB weniger als der gesamte System-RAM, abhängig von der verfügbaren RAM-Gesamtkapazität und der Anzahl der nicht-StorageGRID-Software, die auf dem System ausgeführt wird

Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der StorageGRID-Knoten, die Sie auf jedem physischen oder virtuellen Host ausführen möchten, die Anzahl der CPU-Kerne oder des verfügbaren physischen RAM nicht

überschreitet. Wenn die Hosts nicht dediziert für die Ausführung von StorageGRID sind (nicht empfohlen), sollten Sie die Ressourcenanforderungen der anderen Applikationen berücksichtigen.

> Überwachen Sie Ihre CPU- und Arbeitsspeicherauslastung regelmäßig, um sicherzustellen, dass diese Ressourcen Ihre Workloads weiterhin erfüllen. Beispielsweise würde eine Verdoppelung der RAM- und CPU-Zuweisung für virtuelle Storage-Nodes ähnliche Ressourcen bereitstellen wie für die StorageGRID Appliance-Nodes. Wenn die Menge der Metadaten pro Node 500 GB überschreitet, sollten Sie darüber hinaus den RAM pro Node auf 48 GB oder mehr erhöhen. Informationen zum Management von Objekt-Metadaten-Storage, zum Erhöhen der Einstellung für reservierten Speicherplatz und zum Monitoring der CPU- und Arbeitsspeicherauslastung finden Sie in den Anweisungen für die Administration, das Monitoring und das Upgrade von StorageGRID.

Wenn Hyper-Threading auf den zugrunde liegenden physischen Hosts aktiviert ist, können Sie 8 virtuelle Kerne (4 physische Kerne) pro Node bereitstellen. Wenn Hyperthreading auf den zugrunde liegenden physischen Hosts nicht aktiviert ist, müssen Sie 8 physische Kerne pro Node bereitstellen.

Wenn Sie Virtual Machines als Hosts verwenden und die Größe und Anzahl der VMs kontrollieren können, sollten Sie für jeden StorageGRID Node eine einzelne VM verwenden und die Größe der VM entsprechend festlegen.

Bei Produktionsimplementierungen sollten nicht mehrere Storage-Nodes auf derselben physischen Speicherhardware oder einem virtuellen Host ausgeführt werden. Jeder Storage-Node in einer einzelnen StorageGRID-Implementierung sollte sich in einer eigenen, isolierten Ausfall-Domäne befinden. Sie können die Langlebigkeit und Verfügbarkeit von Objektdaten maximieren, wenn sichergestellt wird, dass ein einzelner Hardwareausfall nur einen einzelnen Storage-Node beeinträchtigen kann.

Siehe auch die Informationen über Speicheranforderungen.

Verwandte Informationen

"NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

"Storage- und Performance-Anforderungen erfüllt"

"StorageGRID verwalten"

"Monitor Fehlerbehebung"

"Software-Upgrade"

Storage- und Performance-Anforderungen erfüllt

Sie müssen die Storage- und Performance-Anforderungen für StorageGRID Nodes kennen, die von Virtual Machines gehostet werden. So können Sie ausreichend Speicherplatz für die anfängliche Konfiguration und die zukünftige Storage-Erweiterung bereitstellen.

Performance-Anforderungen erfüllt

Die Performance des Betriebssystem-Volumes und des ersten Storage Volumes wirkt sich erheblich auf die Gesamt-Performance des Systems aus. Vergewissern Sie sich, dass diese eine ausreichende Festplatten-Performance in Bezug auf Latenz, IOPS (Input/Output Operations per Second) und Durchsatz bieten.

Für alle StorageGRID Nodes ist das BS-Laufwerk und alle Storage Volumes ein Write Back-Caching aktiviert. Der Cache muss sich auf einem geschützten oder persistenten Medium befinden.

Anforderungen für Virtual Machines, die NetApp AFF Storage nutzen

Wenn Sie einen StorageGRID Node als Virtual Machine mit Storage implementieren, der einem NetApp AFF System zugewiesen ist, haben Sie bestätigt, dass für das Volume keine FabricPool Tiering-Richtlinie aktiviert ist. Wenn ein StorageGRID Node beispielsweise als virtuelle Maschine auf einem VMware-Host ausgeführt wird, stellen Sie sicher, dass für das Volume, das den Datastore für den Node unterstützt, keine FabricPool-Tiering-Richtlinie aktiviert ist. Das Deaktivieren von FabricPool Tiering für Volumes, die in Verbindung mit StorageGRID Nodes verwendet werden, vereinfacht die Fehlerbehebung und Storage-Vorgänge.

> Verwenden Sie FabricPool niemals, um StorageGRID-bezogene Daten in das Tiering zurück zu StorageGRID selbst zu verschieben. Das Tiering von StorageGRID-Daten zurück in die StorageGRID verbessert die Fehlerbehebung und reduziert die Komplexität von betrieblichen Abläufen.

Anzahl der erforderlichen Virtual Machines

Jeder StorageGRID Standort erfordert mindestens drei Storage-Nodes.

> Führen Sie in einer Produktionsimplementierung nicht mehr als einen Speicherknoten auf einem virtuellen Maschinenserver aus. Die Verwendung eines dedizierten Virtual Machine-Hosts für jeden Storage Node stellt eine isolierte Ausfall-Domäne bereit.

Andere Node-Typen, wie beispielsweise Admin-Nodes oder Gateway-Nodes, können auf demselben Virtual-Machine-Host oder je nach Bedarf auf ihren eigenen dedizierten Virtual-Machine-Hosts implementiert werden. Wenn Sie jedoch mehrere Nodes desselben Typs haben (z. B. zwei Gateway-Nodes), installieren Sie nicht alle Instanzen auf demselben Virtual-Machine-Host.

Storage-Anforderungen nach Node-Typ

In einer Produktionsumgebung müssen die Virtual Machines für StorageGRID Grid-Nodes je nach Node-Typ unterschiedliche Anforderungen erfüllen.

> Disk Snapshots können nicht zum Wiederherstellen von Grid-Nodes verwendet werden. Beachten Sie stattdessen die Recovery- und Wartungsabläufe für jeden Node-Typ.

Node-Typ	Storage
Admin-Node	100 GB LUN FÜR OS 200 GB LUN für Admin-Node-Tabellen 200 GB LUN für Admin Node Audit-Protokoll

Node-Typ	Storage
Storage-Node	100 GB LUN FÜR OS 3 LUNs für jeden Speicherknoten auf diesem Host **Hinweis**: Ein Speicherknoten kann 1 bis 16 Speicher-LUNs haben; mindestens 3 Speicher-LUNs werden empfohlen. Mindestgröße pro LUN: 4 TB Maximale getestete LUN-Größe: 39 TB.
Gateway-Node	100 GB LUN FÜR OS
Archiv-Node	100 GB LUN FÜR OS

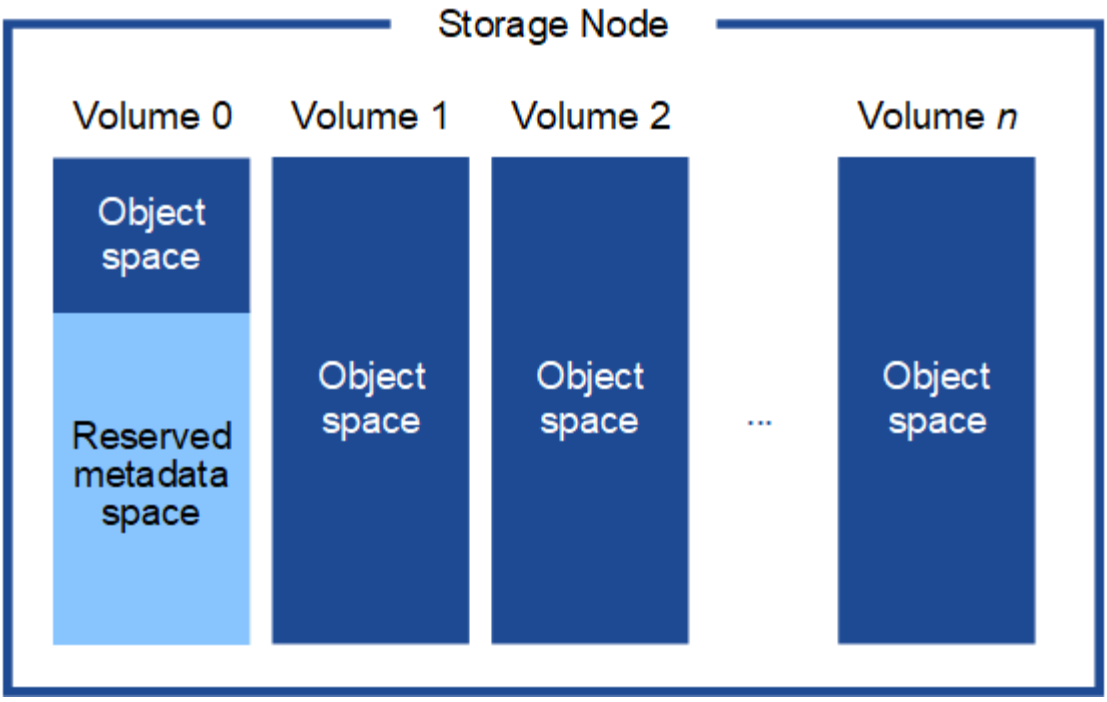
Je nach konfiguriertem Audit Level, Größe der Benutzereingaben wie z. B. S3-Objektschlüsselname und wie viele Audit-Protokoll-Daten Sie erhalten müssen, müssen Sie möglicherweise die Größe der Audit-Protokoll-LUN auf jedem Admin-Node erhöhen. In der Regel generiert ein Grid etwa 1 KB Audit-Daten pro S3-Betrieb. Dies bedeutet, dass ein 200 GB-LUN 70 Millionen Operationen pro Tag und 800 Operationen pro Sekunde für zwei bis drei Tage unterstützen würde.

Storage-Anforderungen für Storage-Nodes

Ein softwarebasierter Speicher-Node kann 1 bis 16 Speicher-Volumes haben - -3 oder mehr Speicher-Volumes werden empfohlen. Jedes Storage-Volume sollte 4 TB oder größer sein.

Ein Appliance-Speicherknoten kann bis zu 48 Speicher-Volumes haben.

Wie in der Abbildung dargestellt, reserviert StorageGRID Speicherplatz für Objekt-Metadaten auf dem Storage Volume 0 jedes Storage-Nodes. Alle verbleibenden Speicherplatz auf dem Storage-Volume 0 und anderen Storage-Volumes im Storage-Node werden ausschließlich für Objektdaten verwendet.



Um Redundanz zu gewährleisten und Objekt-Metadaten vor Verlust zu schützen, speichert StorageGRID drei Kopien der Metadaten für alle Objekte im System an jedem Standort. Die drei Kopien der Objektmetadaten werden gleichmäßig auf alle Storage-Nodes an jedem Standort verteilt.

Wenn Sie Volume 0 eines neuen Storage-Node Speicherplatz zuweisen, müssen Sie sicherstellen, dass für den Anteil aller Objekt-Metadaten des Node ausreichend Speicherplatz vorhanden ist.

- Mindestens müssen Sie Volume 0 mindestens 4 TB zuweisen.

> Wenn Sie nur ein Storage-Volume für einen Storage-Node verwenden und dem Volume 4 TB oder weniger zuweisen, hat der Storage-Node beim Start möglicherweise den Schreibgeschützten Storage-Status und speichert nur Objekt-Metadaten.

- Wenn Sie ein neues StorageGRID 11.5-System installieren und jeder Speicherknoten 128 GB oder mehr RAM hat, sollten Sie Volume 0 8 TB oder mehr zuweisen. Bei Verwendung eines größeren Werts für Volume 0 kann der zulässige Speicherplatz für Metadaten auf jedem Storage Node erhöht werden.
- Verwenden Sie bei der Konfiguration verschiedener Storage-Nodes für einen Standort, falls möglich, die gleiche Einstellung für Volume 0. Wenn ein Standort Storage-Nodes unterschiedlicher Größe enthält, bestimmt der Storage-Node mit dem kleinsten Volume 0 die Metadaten-Kapazität dieses Standorts.

Weitere Informationen finden Sie unter Anweisungen zum Verwalten von StorageGRID und suchen nach „`managing Objekt-Metadaten-Storage`“.

"StorageGRID verwalten"

Verwandte Informationen

"Verwalten Sie erholen"

Anforderungen an einen Webbrowser

Sie müssen einen unterstützten Webbrowser verwenden.

Webbrowser	Unterstützte Mindestversion
Google Chrome	87
Microsoft Edge	87
Mozilla Firefox	84

Sie sollten das Browserfenster auf eine empfohlene Breite einstellen.

Browserbreite	Pixel
Minimum	1024
Optimal	1280

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.